张 曙

男 | 年龄：27岁 | 13851778481 | evianzhang1999@163.com

Evian-Zhang EvianZhang 意向方向：开源社区维护 (Rust and/or Security)



教育经历 EDUCATION

中国科学院软件研究所	直博	网络空间安全专业 导师 苏璞睿 研究员	2021 — 2027
东南大学	本科	网络空间安全专业	2017 — 2021

成果 ACHIEVEMENT

论文 张曙, 等. 面向闭源服务端程序的内存模糊测试方法[J]. 信息安全学报, 2026.

Zhang S, et al. JanuSafe: Detecting Cross-Language Semantic Violations in Rust FFI Wrappers for C/C++ Libraries[C]. ICSE, 2027. (在投)

Zhang S, et al. Gone with the Unwind: Detecting Exception Safety Violations in Rust[C]. SANER, 2027. (在投)

软著 探路者漏洞挖掘系统V1.0

专利 一种针对网络服务型程序的函数级模糊测试方法及系统

一种面向模糊测试的核绑定方法

一种指令的动态模拟执行扩展和验证方案

一种虚拟网络拓扑构建方法

目标二进制程序的函数边界识别方法及系统

漏洞 若干闭源商用网络服务程序高危内存漏洞

30+开源主流 Web 应用程序远程命令注入/路径穿越漏洞

80+Rust 库漏洞，总下载量达81亿

技能 SKILL

语言 7年 Rust 开发经验，精通 Rust, C 语言，熟练使用 C++, Python, Go, x86, AArch64 汇编, TypeScript

工具 Linux 操作系统、Docker、Git 协作开发、GitHub 社区维护

AI 基于 Claude-Code, OpenCode, PI 等智能体进行软件开发、漏洞挖掘

英语 非常熟练地使用专业英语，阅读专业文献，进行学术沟通。拥有 CET 6级证书。

虚拟化 熟悉 QEMU/KVM 框架、Linux 虚拟网络

漏洞挖掘 熟悉 AFL++, LibAFL 等模糊测试框架，Unicorn, QEMU-usermode, DynamoRIO 等执行引擎，LLVM IR, IDA 等静态分析工具。针对二进制、C/C++源码进行内存漏洞挖掘，针对脚本语言进行Taint-Style漏洞挖掘

软件开发 使用 Rust 基于 Axum, Tokio 进行后端开发，基于 rmcp 实现 MCP 服务器

使用 TypeScript 基于 React, Next.js 进行前端开发

在多个组内重大项目中担任核心，拥有较高的团队协作能力。

漏洞挖掘智能体框架 (Python)

结合漏洞挖掘场景特性，针对 claude-code, Deepseek Harness 等智能体后端，增强多智能体协作、沙盒执行、程序动静态分析能力。提供将 codex-security 等开源智能体迁移方案。

函数级模糊测试 (Rust)

基于 AFL++ 和 Unicorn，实现针对网络服务型程序的攻击面识别和函数级内存模糊测试能力，效率是 AFLNET 的1500倍。现已集成进漏洞挖掘智能体框架。

动态指令 Trace 分析工具套件 SDK (Rust)

针对 Hypervisor、用户态、函数级片段记录的二进制指令级 Trace，实现了一套高效的基础动态分析能力，包括指令记录读取、搜索、动态函数边界识别、函数调用栈、调用树恢复等功能。提供 C、Python 接口 SDK 和 MCP。在组内核心项目中集成部署三年零异常。

项目 PROJECT

二进制指令级 Trace 记录 (Rust)

采用多缓冲区轮替等方案，形成通用的二进制指令集 Trace 记录后端，并集成到 QEMU usermode 和 Unicorn 引擎中，实现用户态程序及函数级代码片段的按需 Trace 记录能力。效率是组内原有工具的5倍。

虚拟网络拓扑构建系统 (Rust)

基于 Linux 网络命名空间特性，结合 QEMU/KVM 专用需求，实现了一套声明式可重叠虚拟网络拓扑构建系统。

Web 应用程序的命令注入/路径穿越漏洞挖掘 (Python)

使用 RAG 对全程序代码进行索引，增强智能体语义检索能力，遵循 Taint-Style 策略进行漏洞挖掘（在研）。

其他子项目

系统态强制执行系统、基于 KVM 的 Windows 虚拟机自省及指令序列记录系统、非侵入式 Nyx 系统态模糊测试工具等。

在 GitHub 上参与多个开源项目，拥有500+ Follower。https://github.com/Evian-Zhang

创建项目	llvm-ir-tutorial (1.5K+ Star)	LLVM IR 入门指南
	learn-assembly-on-Apple-Silicon-Mac	AArch64 汇编入门指南
	wasm-tutorial	WASM 汇编入门指南
	Assembly-on-macOS	x86-64 汇编入门指南
	Awesome Rust Papers	优质 Rust 学术论文汇总
	static-keys (87K+ 下载)	用户态动态指令修改框架 (支持 W/M/L, x86/x86-64/AArch64)
	iptr	Intel PT 高性能解析器
参与项目	LibAFL	Rust 编写的通用模糊测试库
	Unicorn	模拟执行引擎
	UnicornAFL	基于 Unicorn 的模糊测试框架
	mdBook	Rust 编写的文档网站生成器
	rmcp	MCP 官方 Rust 框架

开源 OPENSOURCE